

PLC 遥控器程序使用说明手册

版本：V1.1

更新时间：2026 年 7 月 30 日

1. 简介

本程序 (plc_controller.py) 是用于直接与底层 PLC (DeviceSN: plc0001) 通信的可视化遥控器客户端。它基于 Python 的 Tkinter GUI 库构建，底层采用 MQTT 协议与服务端通信。

主要功能包括：实时显示设备温度，一键切换自动/手动运行模式，控制散热开关，以及异常报警功能。程序会通过订阅通用的 MQTT 话题实时同步寄存器状态，并自动在日志区进行记录。

2. 运行环境与启动说明

2.1 依赖安装

运行该程序前，请确保您的系统中已安装 Python，并且通过以下命令安装了必要的 MQTT 依赖库：

```
pip install paho-mqtt
```

2.2 启动程序

在程序所在目录（plc 控制器），双击或通过命令行运行：

```
python plc_controller.py
```

3. 网络与通信参数配置

如需更改连接环境，请使用文本编辑器打开 `plc\_controller.py`，修改代码开头的连接配置区：

参数	默认值	说明
BROKER	192.168.11.178	MQTT 服务器 IP 地址
PORT	1883	MQTT 端口号
USER	plc	登录账号
PASSWORD	123456	登录密码
TOPIC_SUB	plc/0001/data	PLC 上报数据订阅话题
TOPIC_PUB	plc/0001/command	发送指令的下发话题
DEVICE_SN	plc0001	目标设备标识

4. 界面功能与操作说明

程序启动后将自动连接 MQTT 服务器，连接状态会在界面右上角显示（"已连接" 或 "断开"）。界面划分为以下几个主要区域：

4.1 温度卡片

实时显示从 PLC 上报的 `MW0` 寄存器换算后的温度值（原始值 $\div 100$ ）。若设备未上线，则显示等待数据。

4.2 状态指示

通过颜色直观展示当前设备的核心运行状态，绿色或红色高亮代表该功能生效中，灰色代表关闭：

- 自动模式：绿色代表开启，对应 MW21=1。
- 手动模式：橙色代表开启，对应 MW22=1。
- 散热输出：青色代表运行中，对应 MW20=1。
- 报警状态：红色代表报警中，对应 MW10=1。

4.3 指令控制按钮区

操作此区域按钮可直接下发指令。所有的指令在程序日志区域都会留下记录。

- [自动模式]：下发 MW21=1, MW22=0
- [手动模式]：下发 MW21=0, MW22=1
- [开启散热]：下发 MW20=1。注：若在自动模式下强制开启散热，界面日志会弹出建议警告。
- [关闭散热]：下发 MW20=0
- [触发报警]：下发 MW10=1
- [取消报警]：下发 MW10=0

4.4 寄存器实时值映射

直观地向开发人员展示从 PLC 收到的最新原始数字。当出现故障时，可对比按钮状态与底层数据。

4.5 运行日志

记录程序每一次收发的主题及内容、连接状态变化与 JSON 解析异常等，供调试和排错使用。可随时点击右上方的“清空”按钮清理日志屏幕。

5. 附录：寄存器协议对照表

寄存器地址	属性名称	取值逻辑
MW0	温度	原始值 ÷ 100 = 实际温度
MW10	报警状态	1=开，0=关
MW20	散热输出	1=开，0=关
MW21	自动模式	1=开，0=关
MW22	手动模式	1=开，0=关